

Ch. 14

畫布繪圖與精靈動畫

Horazon

應用程式設計

本章目標

1. 認識 Canvas (畫布) 座標系統。
2. 學習 ImageSprite (圖片精靈) 與 Ball (球)。
3. 掌握 碰撞偵測 (Collision) 與 邊緣偵測 (Edge)。
4. 實作：打地鼠遊戲 / 繪圖板。

靜態與動態

之前的元件 (Button, Label) 都是「卡」在 Layout 裡的，不能隨便亂跑。
如果我們要做遊戲 (Game) 或 動畫 (Animation)，物件需要：

1. **自由移動** (改變 X, Y)。
2. **互相重疊**。
3. **發生碰撞**。

這時候就需要 **畫布 (Canvas)**。

1. 畫布 (Canvas)

在 Drawing and Animation 抽屜裡。

- **Canvas 是一個容器**：所有的動畫元件 (Sprite, Ball) 只能放在 Canvas 裡面。
- **座標系統 (Coordinate System)**：
 - (0, 0) 原點在 **左上角**。
 - **X 軸**：往右增加 (Width)。
 - **Y 軸**：往下增加 (Height)。

設定建議：通常把 Canvas 的 Width 和 Height 都設為 **Fill Parent**，佔滿整個空間。

2. 精靈 (Sprite) 的種類

Ball (球)

- 內建的圓形，不用找圖。
- 屬性：`Radius` (半徑), `Color` (顏色)。

ImageSprite (圖片精靈)

- 可以設定圖片 (Picture)。
- 這是做遊戲最常用的角色元件 (瑪利歐、飛機、怪獸)。

精靈的運動屬性

怎麼讓它動起來？

- X / Y: 目前位置。
- Heading (方向): 0~360 度。
 - 0 (右), 90 (上), 180 (左), 270 (下) (注意：AI2 的角度定義可能跟數學略有不同，要測試一下)
- Interval (更新間隔): 毫秒。
- Speed (速度): 每次更新移動多少像素。

只要設定 Speed > 0，它就會自動往 Heading 的方向跑！

互動事件：被摸到了 (Touched)

這就是「點擊」事件，但比 Button 更強。

當 `ImageSprite.Touched (x, y)`

- `x, y`：告訴你點在精靈的哪個位置 (適合做精準射擊)。
- **應用**：打地鼠。
 - 當地鼠被摸到 -> 分數 + 1，地鼠換位置。

互動事件：被滑動 (Dragged)

手指按著螢幕不放並在上面滑動。

當 `Canvas.Dragged (startX, startY, prevX, prevY, currentX, currentY)`

- `prevX/Y`: 上一個點。
- `currentX/Y`: 現在的點。

應用：小畫家

```
呼叫 Canvas.DrawLine  
  x1: prevX, y1: prevY  
  x2: currentX, y2: currentY
```

把滑過的軌跡連成線，就是在畫畫了！

互動事件：被甩動 (Flung)

手指快速滑過 (像切水果、丟寶貝球)。

當 `ImageSprite.Flung (x, y, speed, heading)`

- `speed`: 甩多快。
- `heading`: 甩的方向。

應用：投籃遊戲

當球被 `Flung` -> 設定球的 `Speed` 和 `Heading` 等於手甩的數值 -> 球就會飛出去！

物理反應：碰到邊緣與彈跳

當球跑到畫面外面會怎樣？它會繼續跑，直到消失在宇宙盡頭。
如果想把它關在畫面裡？

當 `Ball.EdgeReached (edge)`

- `edge`：代表碰到哪一邊 (常數代號)。

呼叫 `Ball.Bounce (edge)`

- 讓球自動反彈！(就像撞球一樣)

碰撞偵測 (Collision Detection)

當兩個精靈撞在一起時...

當 `ImageSprite.CollidedWith (other)`

- `other` : 撞到誰了？

應用：吃金幣

```
如果 (other == 金幣)  
    金幣.Visible = False (吃掉)  
    分數 + 1  
如果在 (other == 敵人)  
    Game Over
```

實作挑戰：專注力訓練 (碰碰球)

1. 畫面放一個 Ball (玩家)，用 Dragged 控制它跟著手指動。
2. 畫面放三個 Ball (敵人)，設定 Speed 讓它們亂跑，並且碰到邊緣會 Bounce。
3. 規則：
 - 玩家要閃避敵人。
 - 如果 `CollidedWith` 敵人 -> 遊戲結束。
 - 堅持越久分數越高 (用 Timer 計時)。

重點回顧

1. **Canvas:** 動畫的世界與座標系。
2. **Sprite:** 會動的角色 (Ball / ImageSprite)。
3. **Movement:** 利用 Speed 和 Heading 自動移動。
4. **Interaction:** Touched, Dragged, Flung。
5. **Physics:** EdgeReached (反彈) 與 CollidedWith (碰撞)。